CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. CB-20261027-PIPETA-DEMO-1000

Laboratorio de Calibración

Fecha emisión: 27/10/2026 16:25

1. EQUIPO BAJO CALIBRACIÓN

Descripción:	**Pipeta de Pistón de un Canal (air-displacement)**
Identificación / ID:	**PIPETA-DEMO-1000**
Volumen Nominal:	**1000.0 µL**
Operador Calibrador:	**Operador de prueba**
Fecha / Hora:	**27/10/2026 16:25:05**
Norma de calibración:	**ISO 8655-6:2022 — Método Gravimétrico**

2. EQUIPOS PATRÓN

Balanza analítica:	**Mettler Toledo AX105 DeltaRange**
Termómetro de agua:	**Traceable Excursion-Trac**
Termohigrómetro:	**Extech SD700**

3. CONDICIONES AMBIENTALES (ISO 8655-7:2022)

Temperatura ambiente (Extech SD700):	**22.33 °C [límite: 15–30 °C]**
Temperatura del agua (Excursion-Trac):	**20.44 °C [límite: 15–30 °C]**
Humedad relativa:	**58.59 % [límite: 45–80 %]**
Presión atmosférica:	**987.55 hPa**

4. RESULTADOS DE MEDICIÓN (10 RÉPLICAS VÁLIDAS)

No.	Hora	Masa (mg)	T.Agua (°C)	V.Real (µL)
1	09:00:08	999.53	20.47	1002.48
2	09:04:31	999.86	20.41	1002.8
3	09:09:43	996.27	20.42	999.2
4	09:14:50	1000.29	20.43	1003.23
5	09:20:02	998.66	20.47	1001.61
6	09:24:32	999.5	20.42	1002.44
7	09:30:08	1001.32	20.44	1004.27
8	09:35:13	1000.67	20.44	1003.62
9	09:40:20	997.03	20.45	999.97
10	09:44:48	997.47	20.46	1000.41

5. PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE — GUM (JCGM 100:2008)

Factor Z (µL/mg) — CIPM-2001:	**1.00294 µL/mg**
Volumen medio V■:	**1002.003 µL**
u balanza (Tipo B):	**0.05048 µL**
u repetibilidad (Tipo A):	**0.527 µL**
u temperatura (Tipo B):	**0.03063 µL**
u evaporación (Tipo B):	**0.0 µL**
Incertidumbre combinada uc:	**0.53029 µL**
Factor de cobertura k (t-Student, ν=9, 95%):	**k = 2.262**
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA U = k·uc:	**± 1.1996 µL (0.12 %)**

6. EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD — ISO 8655-2:2022

Criterio	Resultado	Límite ISO 8655-2	¿Pasa?
Error Sistemático |es|	2.003 µL (0.2 %)	≤ 0.8 % (≤ 8.0 µL)	✓ PASA
Coef. Variación CV	0.166 %	≤ 0.5 %	✓ PASA

✔ APROBADO

7. TRAZABILIDAD Y FIRMAS

Incertidumbre calculada conforme GUM (JCGM 100:2008). Evaluación de conformidad conforme ISO 8655-2:2022 Tabla 1 (pipeta 1 canal, aire).

___ Responsable Metrológico Operador de prueba	__ Revisor Técnico / Jefe de Lab.	___ Fecha y Sello 27/10/2026